

PBD - Exercício 02 - Diego Melo

🔗 Arquivo da Aula	https://ava-grad.unifacef.com.br/mod/assign/view.php?id=167691
📅 Data	@9 de março de 2026
➤ Matéria Pertencente	<u>Programação com Banco de Dados</u>

Lista de Exercícios - Programação com Banco de Dados

1. Analise cada uma das declarações abaixo. Diferencie quais delas não são adequadas e explique o motivo.

- a. DECLARE
v_id NUMBER(4);
 - i. Está correta
- b. DECLARE
v_x, v_y, v_z VARCHAR2(10);
 - i. Não é adequado pelo fato de declarar varias variáveis na mesma linha
- c. DECLARE
v_dt_nascimento DATE NOT NULL;
 - i. Para declarar uma variável NOT NULL, um valor deve ser passado
- d. DECLARE
v_controle BOOLEAN := 1;
 - i. Declarar BOOLEAN deve receber TRUE ou FALSE

2. Analise cada uma das atribuições abaixo e determine o tipo de dado da expressão resultante

- a. v_dias_para_partida := v_data_devida - SYSDATE;
 - i. Number
- b. v_remetente := USER || ':' || TO_CHAR(v_nr_departamento);
 - i. Varchar2
- c. v_soma := \$100,000 + \$250,000;
 - i. Number
- d. v_flag := TRUE;
 - i. Boolean
- e. v_n1 := v_n2 > (2 * v_n3);
 - i. Boolean
- f. v_valor := NULL;
 - i. Null

3. Elabore um bloco anônimo para produzir como saída a seguinte frase “Treinamento PL/SQL Essencial” na tela. Observação: utilize pelo menos uma variável

```
SET serveroutput ON
DECLARE
    v_string VARCHAR2(30) := 'Treinamento PL/SQL Essencial';
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_string);
END;
```

4. Elabore um bloco anônimo que utilize duas variáveis. Atribua os valores para essas variáveis PL/SQL conforme descrição abaixo e, imprima os resultados das variáveis PL/SQL na tela. Execute o bloco PL/SQL

```

SET serveroutput ON
DECLARE
    v_char VARCHAR2(30) := '42 is the answer';
    v_num NUMBER;
BEGIN
    v_num := SUBSTR(v_char,1,2);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('v_char: ' || v_char || '. v_num: ' || v_num);
END;

```

5. Analise o bloco PL/SQL abaixo e determine o tipo de dado e o valor de cada uma das variáveis de acordo com as regras de escopo.

- a. O valor de v_peso no sub-bloco é:
 - i. 2
- b. O valor de v_nova_localizacao no sub-bloco é:
 - i. Ocidental Europa
- c. O valor de v_peso no bloco principal é:
 - i. 601
- d. O valor de v_msg no bloco principal é:
 - i. Produto 10012 está em estoque
- e. O valo de v_nova_localizacao no bloco principal é:
 - i. error

```

DECLARE
    v_peso NUMBER(3) := 600;
    v_msg VARCHAR2(255) := 'Produto 10012';
BEGIN
    /*SubBloco*/
    DECLARE
        v_peso NUMBER(3) := 1;
        v_msg VARCHAR2(255) := 'Produto 11001';
        v_nova_localizacao VARCHAR2(50) := 'Europa';
    BEGIN
        v_peso := v_peso + 1;
        v_nova_localizacao := 'Ocidental ' || v_nova_localizacao;
    END;
    v_peso := v_peso + 1;
    v_msg := v_msg || ' está em estoque';
    v_nova_localizacao := 'Ocidental ' || v_nova_localizacao;
END;

```

6. Exemplo de Escopo de Variáveis

Imagine que você incorpore um sub-bloco a um bloco, como apresentado no exemplo acima. Você declara duas variáveis, v_cliente e v_classificacao_credito, no bloco principal. Declara também duas variáveis, v_cliente e v_nome, no sub-bloco. Determine os valores e tipos de dados para cada um dos casos a seguir:

- a. O valor de v_cliente no sub-bloco é:
 - i. 201
- b. O valor de v_nome no sub-bloco é:
 - i. Joao
- c. O valor de v_classificacao_credito no sub-bloco é:
 - i. Excelente

- d. O valor de v_cliente no bloco principal é
- i. Pedro
- e. O valor de v_nome no bloco principal é:
- i. erro
- f. O valor de v_classificacao_credito no bloco principal é:
- i. Excelente

```
DECLARE
  v_cliente VARCHAR2(50) := 'Pedro';
  v_classificacao_credito VARCHAR2(50) := 'Excelente';
BEGIN
  DECLARE
    v_cliente NUMBER(7) := 201;
    v_nome VARCHAR2(25) := 'Joao';
  BEGIN
    v_cliente v_nome v_classificacao_credito
  END;
  v_cliente v_nome v_classificacao_credito
END;
```

7. Elabore um bloco PL/SQL que aceite dois números por meio do uso de variáveis de substituição. O primeiro número deve ser dividido pelo segundo e este deve ser adicionado ao resultado. O resultado deve ser armazenado em uma variável PL/SQL e exibido na tela.

```
SET serveroutput ON
DECLARE
  v_n1 NUMBER := &Digite;
  v_n2 NUMBER := &digite_aqui;
  v_result NUMBER;
BEGIN
  v_result := (v_n1/v_n2)+ v_n1;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('v_result: ' || v_result);
END;
```

8. Elabore um bloco PL/SQL que calcule a remuneração total por um ano. O salário anual e o percentual de bônus anual são passados ao bloco PL/SQL por meio do uso das variáveis de substituição e o bônus precisa ser convertido de um número inteiro em um número decimal (por exemplo: 15 em 1,5). Se o salário for nulo, defina-o como zero antes de calcular a remuneração total. Execute o bloco PL/SQL criado por você. Observação: utilize a função NVL para tratar valores nulos.

```
SET serveroutput ON
DECLARE
  v_sal_ano NUMBER := &Digite;
  v_perc_bonus NUMBER := &digite_aqui;
  v_rem_total NUMBER;
BEGIN
  v_perc_bonus := (v_perc_bonus/10);
  v_rem_total := NVL(v_sal_ano, 0) * v_perc_bonus;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('v_rem_total: ' || v_rem_total);
END;
```

9. Elabore um bloco PL/SQL que selecione o número máximo do departamento na TB_DEPARTAMENTO e armazene-o em uma variável. Exibir os resultados na tela

```

SET serveroutput ON
DECLARE
    v_depto_max tb_departamento.id_departamento%TYPE;
BEGIN
    SELECT MAX(id_departamento)
    INTO v_depto_max
    FROM tb_departamento;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('v_depto_max: ' || v_depto_max);
END;

```

10. Altere o bloco PL/SQL criado anteriormente para inserir uma nova linha na TB_DEPARTAMENTO.

- Ao invés de exibir o número de departamento recuperado no exercício anterior, adicione 10 a esse número e use-o como o número do novo departamento;
- Use um parâmetro de substituição para o nome do departamento;
- Por enquanto, deixe um valor nulo na localização.

```

SET serveroutput ON
DECLARE
    v_nome VARCHAR2(30) := '&NOME';
    v_depto_max tb_departamento.id_departamento%TYPE;
BEGIN
    SELECT MAX(id_departamento)
    INTO v_depto_max
    FROM tb_departamento;

    INSERT INTO tb_departamento(id_departamento, nm_departamento)
    VALUES(v_depto_max+10, v_nome);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('v_depto_max: ' || v_depto_max);
END;

```